

E09 - Prof. Msc. Daniel Mosca

Baseado no material do Prof. João P. Magalhães

***Inatel***

# Conversor AD

## ATMega328



# Analog Digital Converter - ADC

## Introdução

Qualquer sistema que possua um microcontrolador, trabalha internamente apenas com dados digitais. Essas entradas digitais de um microcontrolador são “lidas” e interpretadas por apenas dois níveis lógicos: BAIXO e ALTO.

Como referências são usados os valores 0V e 5V.

Já, os dados lidos em uma entrada analógica podem assumir infinitos valores em uma faixa pré-estabelecida (normalmente entre 0V e 5V).

Variáveis analógicas são fundamentais pois representam medições de grandezas físicas, como tensão, temperatura, vazão, pressão, entre outras.



CAMINHOS  
QUE CONECTAM  
COM O FUTURO

# Analog Digital Converter - ADC

## Introdução

Valores analógicos lidos por um pino devem ser convertidos para um valor digital que o represente.

Este trabalho é feito por meio de um conversor Analógico - Digital (conversor A/D ou ADC).

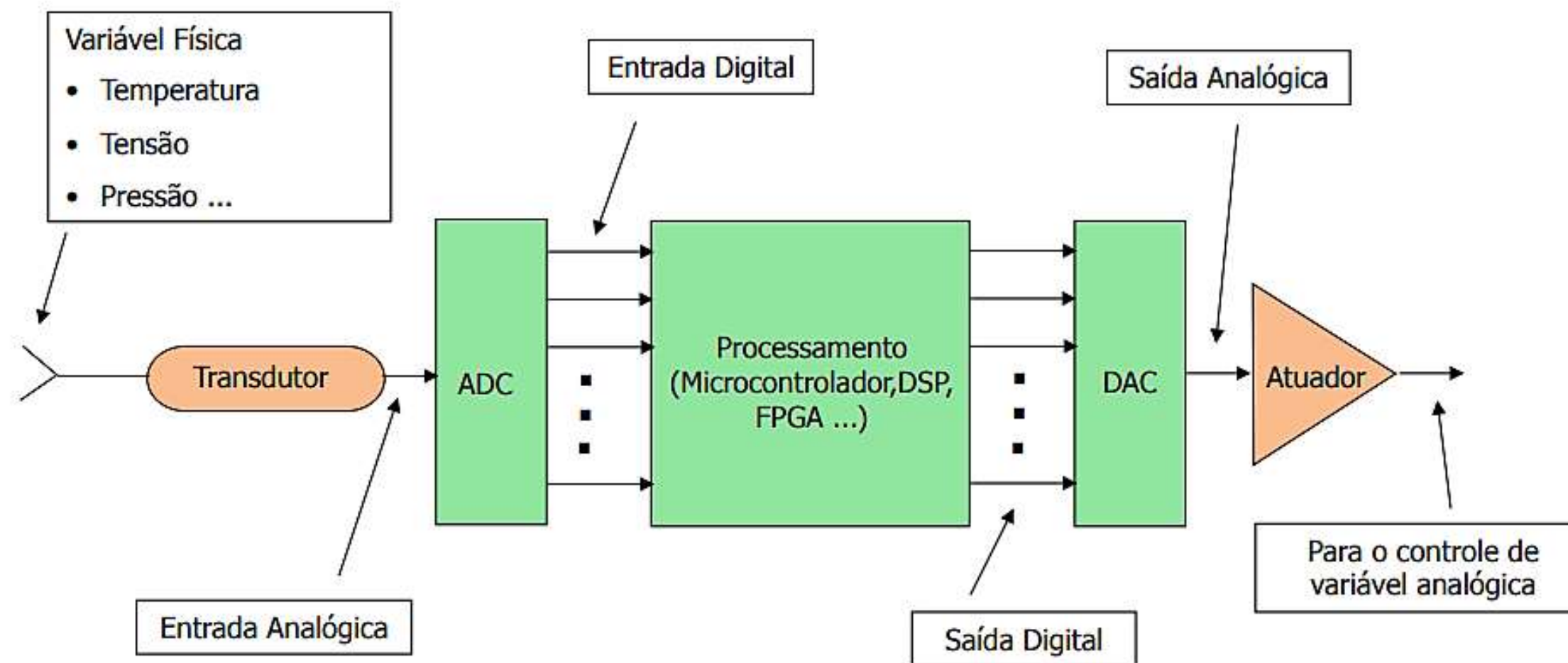
Este tipo de conversor é encontrado tanto na forma de circuitos integrados quanto já embutidos dentro de microcontroladores, como é o caso do AVR.



CAMINHOS  
QUE CONECTAM  
COM O FUTURO

# Analog Digital Converter - ADC

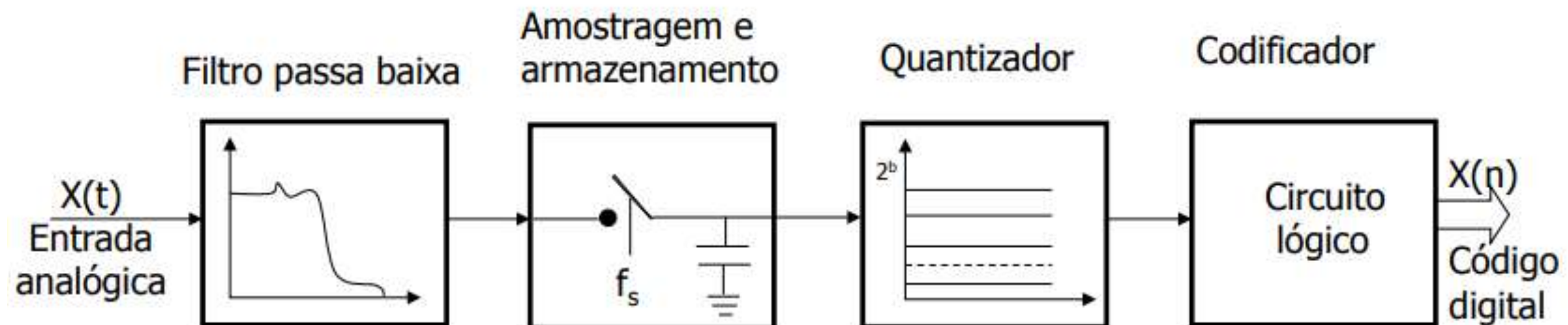
## Estrutura





# Analog Digital Converter - ADC

Como é realizada a conversão?

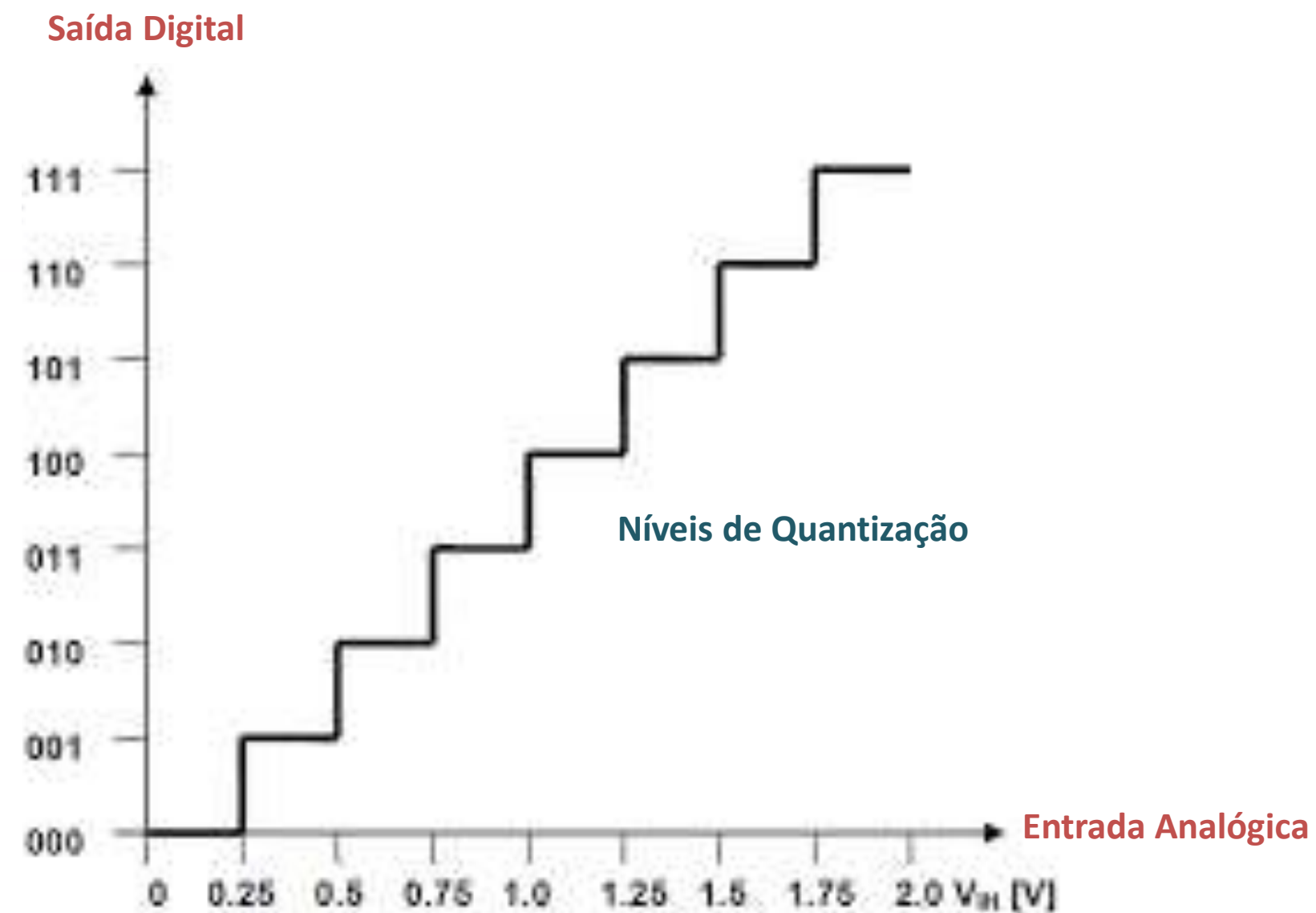






# Analog Digital Converter - ADC

Como é realizada a conversão?

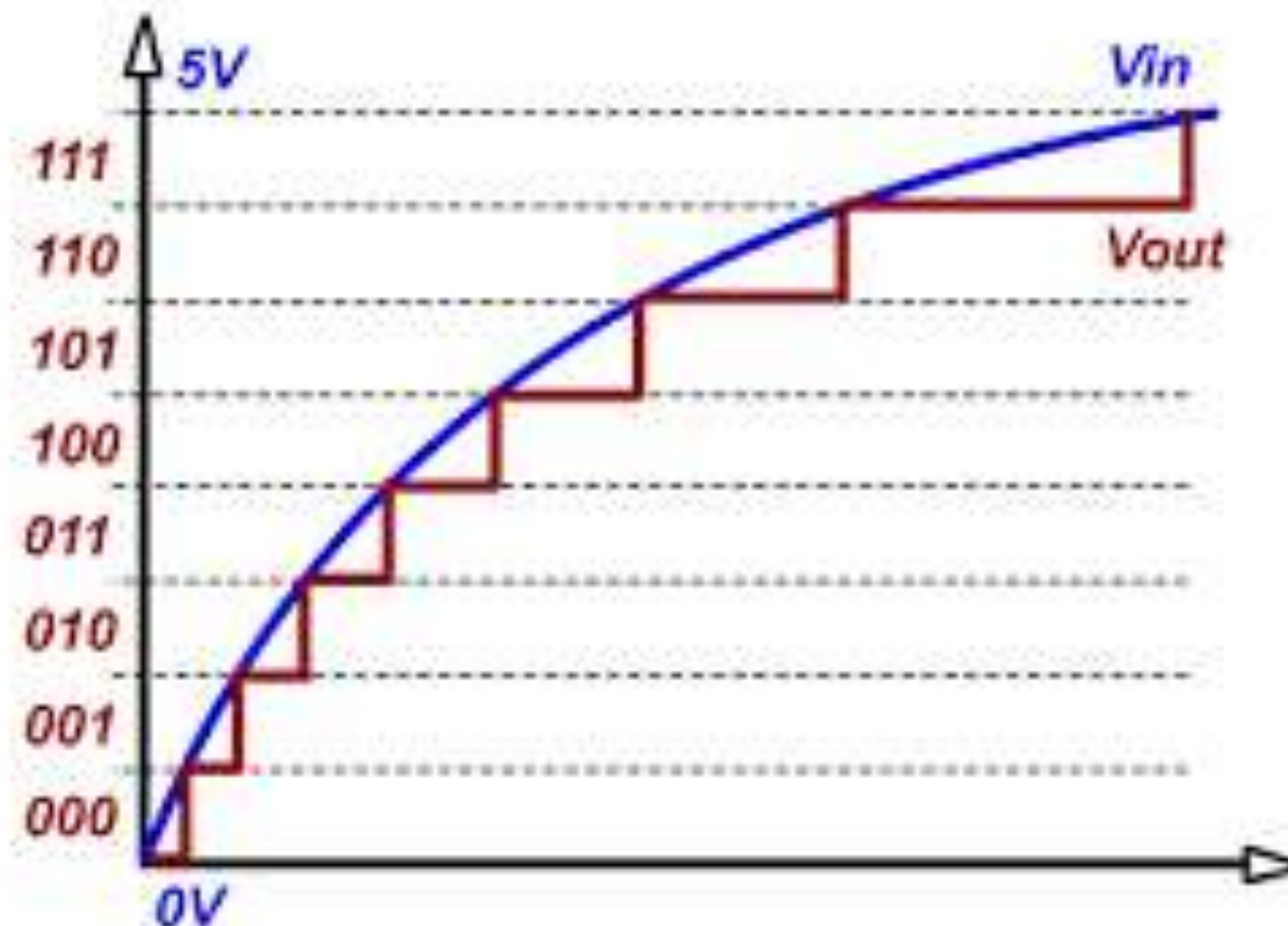






# Analog Digital Converter - ADC

Como é realizada a conversão?



# Analog Digital Converter - ADC

## Funcionamento no Microcontrolador

O ATMEGA328p dispõe de 6 pinos (PC0 – PC5) que podem realizar a leitura de uma tensão máxima de 5V.

Um conversor A/D quantifica o valor analógico conforme a quantidade de bits da sua resolução.

A resolução de um conversor A/D é dada pela seguinte equação:

$$Resolução = \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$$

$V_{ref}$  → Tensão de Referência do conversor A/D (normalmente 5V)

$n$  → Número de bits do conversor





# Analog Digital Converter - ADC

## Funcionamento no Microcontrolador

O conversor A/D do AVR possui 10 bits de resolução, a sua tensão de entrada pode variar de 0V até o valor de VCC. Dessa forma, o menor valor que pode ser lido será:

$$Resolução = \frac{5}{2^{10} - 1} = 4,88[mV]$$

Este é o valor que representa o degrau para uma conversão em 10 bits com referência em 5V.





# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADMUX

|               |              |              |              |   |             |             |             |             |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Bit           | 7            | 6            | 5            | 4 | 3           | 2           | 1           | 0           |              |
| (0x7C)        | <b>REFS1</b> | <b>REFS0</b> | <b>ADLAR</b> | – | <b>MUX3</b> | <b>MUX2</b> | <b>MUX1</b> | <b>MUX0</b> | <b>ADMUX</b> |
| Read/Write    | R/W          | R/W          | R/W          | R | R/W         | R/W         | R/W         | R/W         |              |
| Initial Value | 0            | 0            | 0            | 0 | 0           | 0           | 0           | 0           |              |

| REFS1 | REFS0 | Voltage Reference Selection                                         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0     | AREF, Internal $V_{ref}$ turned off                                 |
| 0     | 1     | $AV_{CC}$ with external capacitor at AREF pin                       |
| 1     | 0     | Reserved                                                            |
| 1     | 1     | Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADMUX

**ADLAR = 0**

| Bit    | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (0x79) | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ADC9 | ADC8 | ADCH |
| (0x78) | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 | ADCL |
|        | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |      |

**ADLAR = 1**

| Bit    | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (0x79) | ADC9 | ADC8 | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADCH |
| (0x78) | ADC1 | ADC0 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ADCL |
|        | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |      |

Bit  
(0x7C)  
Read/Write  
Initial Value

| 7     | 6     | 5     | 4 | 3    | 2    | 1    | 0    |       |
|-------|-------|-------|---|------|------|------|------|-------|
| REFS1 | REFS0 | ADLAR | — | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 | ADMUX |
| R/W   | R/W   | R/W   | R | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |       |
| 0     | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    |       |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADMUX

| MUX3...0 | Single Ended Input      |
|----------|-------------------------|
| 0000     | ADC0                    |
| 0001     | ADC1                    |
| 0010     | ADC2                    |
| 0011     | ADC3                    |
| 0100     | ADC4                    |
| 0101     | ADC5                    |
| 0110     | ADC6                    |
| 0111     | ADC7                    |
| 1000     | ADC8 <sup>(1)</sup>     |
| 1001     | (reserved)              |
| 1010     | (reserved)              |
| 1011     | (reserved)              |
| 1100     | (reserved)              |
| 1101     | (reserved)              |
| 1110     | 1.1V (V <sub>BG</sub> ) |
| 1111     | 0V (GND)                |

Note: 1. For Temperature Sensor.

| Bit<br>(0x7C) | 7   | 6   | 5   | 4 | 3   | 2   | 1   | 0   | ADMUX |
|---------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| Read/Write    | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W |       |
| Initial Value | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   |       |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADCSRA

|               |             |             |              |             |             |              |              |              |               |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Bit           | 7           | 6           | 5            | 4           | 3           | 2            | 1            | 0            |               |
| (0x7A)        | <b>ADEN</b> | <b>ADSC</b> | <b>ADATE</b> | <b>ADIF</b> | <b>ADIE</b> | <b>ADPS2</b> | <b>ADPS1</b> | <b>ADPS0</b> | <b>ADCSRA</b> |
| Read/Write    | R/W         | R/W         | R/W          | R/W         | R/W         | R/W          | R/W          | R/W          |               |
| Initial Value | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |               |





# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADCSRA

- ADEN
  - 0 – Desliga o conversor
  - 1 – Liga o conversor
- ADSC
  - 1 – Inicia a conversão
  - 0 – Indica que a conversão foi finalizada

|               |      |      |       |      |      |       |       |       |        |
|---------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Bit           | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2     | 1     | 0     |        |
| (0x7A)        | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | ADCSRA |
| Read/Write    | R/W  | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   |        |
| Initial Value | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |        |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADCSRA

- ADIF
  - Flag de interrupção
- ADIE
  - 0 – Interrupção Desabilitada
  - 1 – Interrupção Habilitada

|               |      |      |       |      |      |       |       |       |        |
|---------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Bit           | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2     | 1     | 0     |        |
| (0x7A)        | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | ADCSRA |
| Read/Write    | R/W  | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   |        |
| Initial Value | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |        |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADCSRA

- ADPS2 a ADPS0
  - Prescaler

| Bit           | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2     | 1     | 0     |        |
|---------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| (0x7A)        | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | ADCSRA |
| Read/Write    | R/W  | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   |        |
| Initial Value | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |        |

| ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | Division Factor |
|-------|-------|-------|-----------------|
| 0     | 0     | 0     | 2               |
| 0     | 0     | 1     | 2               |
| 0     | 1     | 0     | 4               |
| 0     | 1     | 1     | 8               |
| 1     | 0     | 0     | 16              |
| 1     | 0     | 1     | 32              |
| 1     | 1     | 0     | 64              |
| 1     | 1     | 1     | 128             |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores – DIDR0

### DIDR0 – Digital Input Disable Register 0

| Bit  | 7 | 6 | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     |
|------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0x7E | – | – | ADC5D | ADC4D | ADC3D | ADC2D | ADC1D | ADC0D |



# Analog Digital Converter - ADC

## Manipulação de Registradores - ADC

- Armazena o resultado de conversão no formato configurado.
- Podem ser utilizados os registradores ADCH e ADCL separadamente.



# Exemplos de Uso - Amostragem

```
// Espera o ADC terminar a conversão e salva
for (i = 0; i < NUMERO_DE_AMOSTRAS; i++) {
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // inicia a conversão
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // Espera o fim da conversão
    var_temp = ADCL; // Leitura do ADCL
    var_temp += (ADCH << 8); // Leitura do ADCH
    var_armazenagem += var_temp; // Soma dos valores lidos
}

var_media = var_armazenagem / NUMERO_DE_AMOSTRAS; // Calcula a média
```

# Exemplos de Uso - Interrupção

```
void ADC_init() {
    // Set the reference voltage to AVcc (VCC) and select ADC0 (MUX[3:0] = 0000)
    ADMUX = (1 << REFS0);

    // Set the ADC prescaler to 128 for 16 MHz system clock: 16MHz / 128 = 125kHz
    ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);

    // Enable the ADC and ADC interrupt
    ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADIE);

    // Enable global interrupts
    sei();
}

void ADC_start_conversion() {
    // Start the conversion
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

ISR(ADC_vect) {
    // Read the ADC result
    adc_result = ADC;
}

int main(void) {
    // Initialize the ADC
    ADC_init();

    while (1) {
        // Start the ADC conversion on ADC0
        ADC_start_conversion();

        // Optionally add some delay or perform other tasks
        // The ADC result will be available in the adc_result variable after the ISR runs
    }
}
```

# Exemplos de Uso - Polling

```
void ADC_init() {  
    // Set the reference voltage to AVcc (VCC) and select ADC0 (MUX[3:0] = 0000)  
    ADMUX = (1 << REFS0);  
  
    // Set the ADC prescaler to 128 for 16 MHz system clock: 16MHz / 128 = 125kHz  
    ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);  
  
    // Enable the ADC  
    ADCSRA |= (1 << ADEN);  
}
```

```
uint16_t ADC_read() {  
    // Start the conversion  
    ADCSRA |= (1 << ADSC);  
  
    // Wait for the conversion to complete  
    while (ADCSRA & (1 << ADSC));  
  
    // Return the ADC value  
    return ADC;  
}
```

```
int main(void) {  
    // Initialize the ADC  
    ADC_init();  
  
    uint16_t adc_result;  
  
    while (1) {  
        // Read the ADC value from ADC0  
        adc_result = ADC_read();  
  
        // Print the ADC value to the serial terminal  
        printf("ADC Value: %d\n", adc_result);  
    }  
}
```

# Exercícios

**1)** Desenvolva um código em C que faça a leitura de um valor analógico em uma entrada do ADC (sensor de luz LDR), e transporte a proporção do valor para uma saída PWM (LED), no intuito de manter sempre o mesmo nível de luminosidade em um ambiente.

**2)** Configure um conversor ADC para fazer a leitura de um sensor de temperatura que possui as seguintes características:

- 4mV por grau Celsius;
- Faixa de Temperatura: 0 a 90 graus.
- O valor máximo do sensor deve ser convertido para 1023 (máximo do ADC)